

Macro Risk Overlay — Cz■■■■ 2

Proxy Indicators, Breadth, Composite Score & Operations

Dokument:	Part 2 — Proxy/Breadth + Scoring + Scenarios
Data publikacji:	2026-04-11
Struktura:	Continu from Part 1 — Sections 4.3–6
Status:	Complete Premium Edition

Spis Treści — Część 2

- 4.3. Warstwa Volatility (30% composite score)
- 4.4. Warstwa Proxy/Breadth (Tier B, nie w composite)
- 5. Jak composite score łączy te warstwy
- 6. Operacyjne scenariusze (3 przypadki)
- 7. Warstwa jakości danych
- 8. Operacyjne wdrożenie — codzienny workflow
- 9. Podsumowanie

4.3 Warstwa Volatility (30% composite score)

VIX — S&P; 500 30-day Implied Volatility

FRED:VIXCLS + CBOE:VIX | Tier A (Official index)

VIX jako filtr momentum:

VIX zakres	Interpretacja	Implikacja dla momentum
< 15	Spokojny rynek	Breakouty mają niską zmienność. TickerLab pracuje w trybie normalnym.
20–30	Podwyższona zmienność	Breakouty mogą zadziałać, ale stopy muszą być szersze, sizing mniejszy.
> 30	Stres	Nie jest to środowisko na momentum. To jest środowisko na obronę kapitału.

VVIX — Volatility of VIX (Vol-of-Vol)

CBOE:VVIX | Tier A

VVIX — ukryty klejnot: VVIX mówi co, czego VIX sam nie powie. VIX może być na 18, co wygląda spokojnie. Ale jeśli VVIX jest na 120+, to znaczy, że rynek opcji na VIX wycenia dużą niepewność co do przyszłej zmienności. Innymi słowami: "teraz jest spokojnie, ale traderzy opcji nie wierzą, że tak zostanie."

Analogia: To jest jak ciśnienie atmosferyczne. Możesz mieć piękne niebo, ale barometr spada. VVIX to barometr zmienności.

Poziom VVIX	Interpretacja	Status zmienności
< 90	Stabilnie niska oczekiwana zmienność	Niskie ryzyko
100–120	Niepewność; rynek opcji nie wie, co będzie	Wzrost niepewności
> 120	Wysoka niepewność vol; nawet jeśli VIX jest niskie	Wysokie ryzyko

Dla TickerLab: VIX mówi "jak jest teraz". VVIX mówi "czy traderzy wierzą, że tak zostanie." Kiedy oba są niskie — zielone światło. Kiedy VIX niski, ale VVIX wysoki — żółte światło, mimo że na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze.

4.4 Warstwa Proxy/Breadth (Tier B — nie w composite score)

TLT Realized Vol Proxy

yfinance/TLT | Tier B | Metodologia: 20d annualized realized vol

Co to jest: 20-dniowa zrealizowana zmienność ETF-a na długoterminowe obligacje skarbowe (TLT), zannualizowana.

Co to NIE jest: To NIE jest ICE MOVE Index. MOVE mierzy **implikowaną** zmienność rynku stóp procentowych (swaptions). TLT realized vol mierzy **zrealizowaną** zmienność ETF-a na long Treasuries. Kierunkowo są powiązane, ale semantycznie to inne rzeczy.

Dlaczego nazywamy to uczciwie: W funduszu nazwy pół sterują tym, jak ludzie traktują sygnał w risk committee. Gdyby nazwa to "move_proxy", PM mógłby pomyśleć, że mierzy to samo co MOVE. Nie mierzy. Uczciwość semantyczna chroni przed błędami decyzyjnymi.

Jak to pomaga: Kiedy TLT vol nagle rośnie, to znaczy, że rynek obligacji się rusza. Dla momentum to jest istotne, bo:

1. Duże ruchy w obligacjach oznaczają rotację kapitału
2. Rosnąca rate-vol często występuje z poszerzaniem się spreadów kredytowych
3. Te trzy rzeczy razem (rate-vol + credit widening + VIX rising) tworzą trójkąt stresu, w której momentum pada

Co patrzysz: (1) Poziom 20d realized vol, (2) Zmiany 5d i 20d, (3) Relację do percentyli 1Y/3Y.

SPY/SPX Gamma-OI Proxy

Polygon/Massive | Tier B | Metodologia: gamma * OI z chain snapshot

Co to jest: Iloczyn gamma i open interest sumowany po kontraktach opcyjnych na SPY (i opcjonalnie SPX).

Co to NIE jest: To NIE jest "prawdziwy GEX rynku". Prawdziwy dealer gamma exposure wymaga by znajomości **pełnej pozycji netto dealerów**. Z publicznego snapshota znasz gamma kontraktu i open interest, ale nie znasz strony dealera. Dlatego nazwa **spy_gamma_o_i_proxy** jest uczciwa.

Dlaczego mimo to użyteczne: Kierunek jest informacyjny. Kiedy net gamma*OI jest silnie dodatni (dużo call gamma), to sugeruje, że dealerzy **hedgują swoje pozycje** kupując underlying gdy rośnie i sprzedając gdy spada — co **tłumi** zmienność. Kiedy net gamma*OI jest ujemny (dużo put gamma), dealerzy robi odwrotnie — **wzmacniają** zmienność.

Dla TickerLab:

- **Pozytywny net gamma*OI:** Stabilizujące środowisko. Breakouty mogą mieć łagodniejszą kontynuację.
- **Negatywny net gamma*OI:** Destabilizujące środowisko. Ruchy w obie strony mogą być gwałtowniejsze.

To jest overlay stabilizujący/destabilizujący, nie samodzielny trigger.

Breadth Indicators (Placeholder)

Placeholder do podpisania verified A/D feed | Tier B

McClellan Oscillator: $19\text{-EMA}(\text{net advances}) - 39\text{-EMA}(\text{net advances})$. Mierzy **przyspieszenie** uczestnictwa rynku. Analogia: wyobraź sobie maraton — Oscillator nie mówi ile biegaczy, ale czy wiżej przyspiesza czy zwalnia. Dla momentum: to jest bezpośredni odpowiednik "czy breakouty mają tlen".

McClellan Summation Index: KRYTYCZNE ROZRÓŻNIENIE: To jest **narastająca suma** (cumsum), nie rolling window sum. Poprzedni Summation + bieżący Oscillator. To jest jak saldo na koncie — każdy dzień dodaje lub odejmuje. Jeśli pomylisz je, zmienisz naturę wskaźnika.

TRIN i NH/NL: $\text{TRIN} = (\text{Advances/Declines}) / (\text{AdvancingVolume/DecliningVolume})$. Razem z McClellem tworzą pełny obraz: czy rynek ma **paliwo** (TRIN), **momentum wewnętrzne** (Oscillator), **stan akumulowany** (Summation) i **przywództwo** (NH/NL).

5. Jak composite score ■■■czy te warstwy

```
environment_score = credit_score × 0.4 + rates_score × 0.3 + vol_score × 0.3
```

Wagi odzwierciedlaj■ hierarchi■ wa■no■ci dla momentum:

- 1. Credit (40%)** — Poszerzanie si■ spreadów kredytowych to najwcze■niejszy i najpewniejszy sygna■, ■e instytucje wychodz■ z ryzyka. Momentum wymaga przepływu kapita■u — direct threat.
- 2. Rates (30%)** — Inwersja krzywej i zacie■nienie realne to warunki makroekonomiczne, które degraduj■ jako■ ■rodowiska trendowego na tygodnie/miesi■ce. To kontekst re■imowy, nie sygna■ dzienny.
- 3. Vol (30%)** — VIX/VVIX informuj■ o bie■cym stanie zmienno■ci. To najszybszy z trzech — reaguje pierwszy, ale te■ najcz■ciej daje fa■szywe alarmy.

Skala: -1.0 (maksymalny stres) do +1.0 (naj■agodniejsze ■rodowisko)

Kluczowa zasada: Composite score u■ywa **WY■CZNIENIE metryk Tier A ze statusem "ok"**. Je■li HY OAS jest stale, nie wchodzi do scoringu. Je■li TLT vol proxy jest ■wietny, nie wchodzi — bo to Tier B. To chroni przed inflowaniem pewno■ci na bazie danych ni■szej jako■ci.

6. Operacyjne Scenariusze (3 przypadki u■ycia)

Scenariusz 1: Wszystko zielone

Metryka	Warto■	Status
environment_score	+0.65	Bullish
HY OAS	3.1	Benign
IG OAS	0.85	Benign
NFCI	-0.62	Loose
2s10s	+1.4%	Positive
VIX	13.5	Benign
VVIX	82	Benign

Co robisz: TickerLab pracuje na pe■nej mocy. Breakouty bierzesz z normalnym sizingiem. Mo■esz pozwoli■ sobie na mniej restrykcyjne filtry wej■cia, bo ■rodowisko wspiera ryzykowne aktywa. To jest moment, kiedy **odpuszczanie sygna■ów kosztuje wi■cej ni■ branie z■ych sygna■ów**.

Scenariusz 2: Pęknięcie zaczyna się w kredycie

Metryka	Wartość	Trend
environment_score	+0.15	Yellow flag
HY OAS	4.3 (było 3.5 tydzień temu)↑	Elevated
IG OAS	1.1	Benign (jeszcze)
NFCI	-0.3	Neutral-tight
VIX	19	Benign/elevated border
VVIX	105	↑ Elevated

Co widzisz: HY OAS rośnie, ale IG OAS jeszcze nie. To jest **selektywny stres** — rynek dyskryminuje, ale się nie rozpada. Jednak VVIX już rośnie, co oznacza, że traderzy opcji nie wierzą, że ta stabilność przetrwa.

Co robisz: TickerLab nadal pracuje, ale z **mniejszym sizingiem** (np. 75% normalnego). Odrzucaś breakouty w spółkach o słabszym fundamencie. Faworyzujesz liderów z mocnym earnings momentum. Nie panujesz — **ostrożnie selekcjonujesz**.

Scenariusz 3: Stres systemowy

Metryka	Wartość	Status
environment_score	-0.72	■ Stress
HY OAS	5.8	■ Stress
IG OAS	2.1	■ Stress
NFCI	+0.6	Tightening
2s10s	-0.3%	Inverted
3m10y	-0.5%	Inverted
VIX	32	Stress
VVIX	128	Stress
TLT realized vol	22.5%	Elevated

Co widzisz: Pełna trifecta — kredyt, stopy i zmienność jednocześnie w stresie. Oba segmenty spreadu kredytowego rosną (flight to quality). Krzywa zinwertowana na obu miarach. VIX i VVIX w stresie. TLT vol proxy wysoki — obligacje się ruszają.

Co robisz: TickerLab **drastycznie redukuje** nowe pozycje. Nie bierzesz nowych breakoutów. Istniejące pozycje oceniasz pod kątem zamknięcia. To nie jest "okazja do kupna dip" — to jest środowisko, w którym **momentum factor historycznie ma najgorsze drawdowny. Przetrwanie > zyskanie**.

7. Warstwa Jakości Danych — dlaczego to nie jest academic exercise

Każdy MetricPoint w systemie niesie pełną metadane. To eliminuje trzy klasyczne błędy dashboardów:

Problem	Bez metadata	Z metadata
Falšywa precyzja	Wzrost 14.8 wygląda tak samo jak 14.75	Wzrost 14.8, Tier B, nie Tier A
Ciche starzenie	Stary snapshot w poniedziałek	Operatoraś y nie komunikuje datę
Semantyczne kłopoty	Proxy mogły być pomyłkowane	Też idealna metodologia

Przykład MetricPoint:

```
{ "name": "tlr_realized_vol_proxy", "value": 14.8, "asof": "2026-04-10", "source": "yfinance/TLT", "status": "proxy", "is_stale": false, "quality_tier": "B", "methodology": "proxy_realized_vol", "notes": "20d realized vol annualized. Directional proxy for rate-vol; not ICE MOVE." }
```

Operator wie: to jest proxy (nie oficjal), Tier B (nie Tier A), z konkretną metodologią, i wyjaśnienie że to nie MOVE. Brak możliwości pomylenia.

8. Operacyjne Wdrożenie — codzienny workflow

Codzienny schedule:

16:15 ET — US market close

16:30 ET — Cron uruchamia: `python -m macro_snapshot`

→ FRED, Cboe VIX/VVIX, TLT proxy, Polygon gamma

→ `latest_snapshot.json` + `history.parquet`

Wieczór — Operator czyta snapshot

→ `environment_score`

→ `bearish_flags`, `proxy_flags`

→ **decyzja o sizing na następnym dniu**

10:00 CT (następnym dniu) — Cron uruchamia: `--reconcile-vx`

→ VX settlement curve (official T+1)

→ aktualizacja snapshot

Przed sesją — TickerLab generuje sygnały

→ operator stosuje overlay z snapshot

→ **sizing × `environment_score_factor`**

→ **selekcja × `bearish_flag_count`**

9. Podsumowanie — Kompletna Architektura

Czym jest ten system: Nie mówi ci co kupić. TickerLab to robi. Ten system mówi ci ile kupić i czy w ogóle kupować teraz. Robi to przez codzienną, audytowalną ocenę trzech warstw: czy kredyt się pogarsza (instytucje uciekają od ryzyka), czy krzywa stóp ostrzega o recesji, i czy zmienność jest stabilna czy niestabilna.

Każda metryka niesie pełną metadane — wiesz nie tylko "ile", ale "jak wiarygodna jest ta liczba". Proxy są uczciwie opisane jako proxy. Brak danych jest jawnie raportowany. Composite score liczy się wyłącznie z metryk najwyższej jakości.

To nie jest system perfekcyjny. Nie ma MOVE (ICE oferuje go komercyjnie). Nie ma prawdziwego GEX (wymagałoby dealer book access). Breadth jeszcze nie podpisany (czeka na verified A/D feed). Ale jest uczciwy architektonicznie, i to jest ważniejsze niż efektywność.

Trzy praktyczne efekty dla momentum fund:

1. **Sizing discipline:** Exposure skaluje się razem z environment_score
2. **Reduction of left-tail risk:** Środowiskowe sygnały ostrzegawcze (płknięcie kredytu, inwersja krzywej, VVIX spike) dają 2-3 dni do cięcia ryzyka, zanim momentum factor zawali się na dłużej
3. **Operational clarity:** Risk committee wie dokładnie, na czym stoi każda decyzja. Nie ma "black box" — każdy numer ma źródło, metodologię i quality_tier.

Result: Lepsze Sharpe ratio, niższe max drawdown, wyższa conviction w risk management.